

결론

이 교육에는 **WSL2 기반 Ubuntu 24.04 LTS + ROS 2 Jazzy** 조합을 권장합니다.

```
Windows 11
└─ WSL2
   └─ Ubuntu 24.04 LTS
      ├── ROS 2 Jazzy
      ├── MoveIt 2
      ├── Gazebo Harmonic
      ├── RViz2
      ├── OpenCV
      └─ ROBOTIS OpenMANIPULATOR-X Jazzy 패키지
```

Ubuntu 22.04 + ROS 2 Humble도 실행할 수 있지만, **2026년 7월에 새로 시작하는 160시간 과정**이라면 24.04/Jazzy가 더 적합합니다.

1. 커리큘럼에서 요구하는 환경

운영계획안은 다음 내용을 포함합니다.

- ROS 2 노드, Lifecycle, Topic, Service, Action
- DDS와 QoS
- URDF/Xacro, RViz2, Gazebo
- MoveIt 기반 경로 계획
- OpenCV와 카메라 영상 처리
- YOLO 객체 인식
- 카메라 좌표와 로봇 좌표 변환
- OpenMANIPULATOR-X Pick and Place 프로젝트

특히 20일 과정 후반부에 비전 결과를 경로 계획과 연결하고, Gazebo 시뮬레이션과 실제 로봇을 통합하도록 구성되어 있습니다.

이 구성은 ROS 1이 아니라 명확히 **ROS 2 중심 과정**입니다.

2. Ubuntu 24.04를 권장하는 이유

ROBOTIS의 최신 OpenMANIPULATOR-X 구조와 일치

ROBOTIS의 현재 공식 문서는 OpenMANIPULATOR-X에 대해 다음 두 구성을 지원합니다.

Ubuntu	ROS 2	평가
Ubuntu 22.04	Humble	기존 안정 환경
Ubuntu 24.04	Jazzy	현재 신규 구축 권장

Ubuntu	ROS 2	평가
Ubuntu 26.04	Lyrical	너무 최신이며 ROBOTIS 교육자료 검증 부족

ROBOTIS는 공식 문서에서 ROS 2 Jazzy는 Ubuntu 24.04, Humble은 Ubuntu 22.04를 사용하도록 안내하고 있습니다. Jazzy 쪽은 새 OpenMANIPULATOR 패키지가 `ros2_control`과 MoveIt을 중심으로 재구성되었고, Docker 사용도 공식적으로 권장됩니다. ([ROBOTIS e-Manual](#))

특히 Jazzy용 최신 실행 구조는 다음과 같습니다.

```
ros2 launch open_manipulator_bringup open_manipulator_x.launch.py
```

시뮬레이션은 다음 구조를 사용합니다.

```
ros2 launch open_manipulator_bringup \
  open_manipulator_x_gazebo.launch.py
```

MoveIt도 별도 패키지로 연동합니다.

```
ros2 launch open_manipulator_moveit_config \
  open_manipulator_x_moveit.launch.py use_sim:=true
```

이 명령 체계가 현재 ROBOTIS 공식 Jazzy 문서와 일치합니다. ([ROBOTIS e-Manual](#))

교육 이후 사용 기간이 더 길다

ROS 2 LTS는 대응하는 Ubuntu LTS의 표준 지원기간에 맞춰 약 5년 동안 지원됩니다. Humble은 2022년 LTS이고 Jazzy는 2024년 LTS이므로, 신규 교육환경은 Jazzy 쪽이 유지보수 기간에서 유리합니다. ([ROS](#))

Ubuntu 26.04와 ROS 2 Lyrical이 이미 등장했지만, OpenMANIPULATOR-X의 공식 실습자료와 패키지 검증 수준을 고려하면 이번 과정에서 바로 채택하는 것은 권하지 않습니다. ROS 공식 사이트에서는 Lyrical을 최신 LTS로 표시하지만, ROBOTIS OpenMANIPULATOR-X 문서는 현재 Jazzy와 Humble 중심으로 상세하게 구성되어 있습니다. ([ROS](#))

3. Ubuntu 22.04/Humble보다 Jazzy가 특히 유리한 부분

Python 기반 MoveIt 실습

현재 계획안에는 다음 표현이 들어 있습니다.

```
MoveIt! Commander (Python Interface)를 활용한 경로 계획
```

이 표현은 주로 **ROS 1 MoveIt의 `moveit_commander`**를 가리킵니다. ROS 2에서는 같은 이름과 구조를 그대로 사용하지 않는 것이 좋습니다.

Jazzy 과정에서는 다음 중 하나로 바꾸는 것이 적절합니다.

- `moveit_py`
- ROS 2 Action 기반 `MoveGroup`
- MoveIt Task Constructor
- ROBOTIS가 제공하는 MoveIt launch 및 제어 인터페이스

최신 MoveIt 2에는 Python API와 `moveit.planning` 모듈이 문서화되어 있고, Python 기반 모션 플래닝 예제도 제공됩니다. 반면 Humble 문서는 안정화된 이전 버전으로 표시되며 더 이상 적극적으로 개발되지 않는 버전입니다. ([Move It](#))

따라서 커리큘럼 표현은 다음과 같이 수정하는 것이 좋습니다.

기존:

MoveIt! Commander(Python Interface)를 활용한 경로 계획

권장:

MoveIt 2 Python API(`moveit_py`)와 ROS 2 Action을 활용한 매니퓰레이터 경로 계획 및 실행

4. WSL2에서 가장 중요한 문제

Ubuntu 버전보다 실제 교육에서 더 큰 위험 요소는 **USB 장치 연결**입니다.

OpenMANIPULATOR-X는 보통 다음 장치를 사용합니다.

- U2D2: `/dev/ttyUSB0`
- OpenCR: `/dev/ttyACM0`

WSL2는 USB 장치를 Linux에 자동으로 전달하지 않습니다. Windows에서 `usbipd-win`을 사용해 장치를 WSL로 연결해야 합니다. Microsoft도 WSL의 USB 연결은 네이티브 지원이 아니며 `usbipd-win`을 사용해야 한다고 설명합니다. ([Microsoft Learn](#))

예상 절차는 다음과 같습니다.

Windows PowerShell 관리자 권한

```
winget install --interactive --exact dorssel.usbipd-win
usbipd list
usbipd bind --busid 4-4
usbipd attach --wsl --busid 4-4
```

WSL Ubuntu

```
lsusb
ls -l /dev/ttyUSB*
ls -l /dev/ttyACM*
```

필요하다면 사용자를 `dialout` 그룹에 추가합니다.

```
sudo usermod -aG dialout $USER
```

이후 WSL을 재시작해야 합니다.

주의할 점은 WSL에 연결된 USB 장치는 연결 중에는 Windows에서 동시에 사용할 수 없다는 것입니다.
([Microsoft Learn](#))

5. C920 카메라 운용 방식

C920은 로봇팔보다 WSL에서 더 까다로울 수 있습니다. 교육용으로는 다음 두 방식 중 하나를 선택하는 것이 좋습니다.

권장 방식: 카메라는 Windows에서 읽고 ROS 영상만 WSL로 전달

```
C920
↓
Windows OpenCV 또는 Python
↓ TCP/UDP/ROS bridge
WSL2 ROS 2 image publisher
↓
OpenCV / YOLO / Robot control
```

장점은 다음과 같습니다.

- Windows 카메라 드라이버를 그대로 사용
- WSL USB 카메라 패스스루 문제 감소
- 학생별 장치 인식 편차 감소
- 카메라와 OpenMANIPULATOR USB 충돌 방지

다만 이 방식은 초반 설정 코드가 추가됩니다.

단순한 방식: C920까지 WSL에 USB 패스스루

가능 여부는 WSL 커널의 UVC 드라이버 구성과 장치 상태에 따라 달라질 수 있습니다. 모든 교육생 PC에서 동일하게 작동한다고 전제하면 위험합니다. 로봇의 U2D2/OpenCR은 `usbipd`로 넘기고, 카메라는 Windows 측에서 처리하는 구성이 수업 안정성 면에서 더 낫습니다.

6. Gazebo와 RViz2는 WSL에서 가능한가

Windows 11 최신 WSL2와 WSLg에서는 Linux GUI 애플리케이션과 GPU 가속을 사용할 수 있으므로 RViz2와 Gazebo 실행 자체는 가능합니다. ([Microsoft Learn](#))

다만 160시간 과정에서는 다음을 사전에 확인해야 합니다.

```
rviz2
gz sim
glxinfo -B
```

학생 PC에서 다음 문제가 발생할 수 있습니다.

- Intel·NVIDIA·AMD GPU 드라이버 차이
- Gazebo 창의 검은 화면
- OpenGL 소프트웨어 렌더링
- WSL 메모리 부족
- Gazebo와 YOLO 동시 실행 시 성능 저하

PC 메모리는 최소 16GB, 가능하면 32GB가 적절합니다. WSL에는 8~12GB 이상을 할당하는 편이 좋습니다.

예시 `.wslconfig`:

```
[wsl2]
memory=12GB
processors=6
swap=8GB
guiApplications=true
```

설정 후:

```
wsl --shutdown
```

7. 권장 최종 환경

기본 교육환경

항목	권장 구성
Windows	Windows 11 최신 업데이트
WSL	WSL2 최신 Store 버전
Ubuntu	Ubuntu 24.04 LTS

항목	권장 구성
ROS	ROS 2 Jazzy Desktop
시뮬레이터	Gazebo Harmonic
모션 플래닝	MovelIt 2 Jazzy
로봇 제어	<code>ros2_control</code>
카메라	Logitech C920
비전	OpenCV 4 + <code>cv_bridge</code>
객체 인식	Ultralytics YOLO 또는 ONNX Runtime
로봇 연결	U2D2 또는 OpenCR를 <code>usbipd-win</code> 으로 연결
개발도구	VS Code + WSL Extension
Python	Ubuntu 24.04 기본 Python 3.12

설치 형태

수업 초반 ROS 기본 실습은 WSL Ubuntu에 직접 설치하고, OpenMANIPULATOR 전용 패키지는 다음 두 방식 중 하나를 선택할 수 있습니다.

1. 직접 설치 방식

ROS 패키지 구조와 colcon 빌드를 교육하기 좋습니다.

2. ROBOTIS Docker 방식

패키지 충돌과 학생별 환경 차이를 줄이기 좋습니다. ROBOTIS도 Jazzy에서 Docker 환경을 권장합니다. ([ROBOTIS e-Manual](#))

교육 목적상 가장 좋은 구성은 다음입니다.

1~5일차:

WSL Ubuntu 24.04에 ROS 2 Jazzy 직접 설치
노드, Topic, Service, Action, URDF 교육

6일차 이후:

ROBOTIS Jazzy 패키지 직접 빌드
문제 발생 PC에만 공식 Docker 환경 제공

8. 운영계획안에서 수정이 필요한 부분

현재 표현	권장 수정
MovelIt! Commander Python Interface	MovelIt 2 Python API (<code>moveit_py</code>) 및 ROS 2 Action
Gazebo	Gazebo Harmonic

현재 표현	권장 수정
OpenCV와 ROS 연동	<code>sensor_msgs/Image</code> , <code>cv_bridge</code> , <code>CameraInfo</code>
객체 위치 추정	카메라 캘리브레이션, 평면 좌표 변환, Hand-Eye 개요
YOLO 객체 인식	YOLO 검출 결과를 ROS 2 사용자 정의 메시지로 발행
Pick and Place 알고리즘	Movel2 2 PlanningScene 및 충돌 객체 적용
로봇 제어	<code>ros2_control</code> controller와 trajectory action 사용

또한 C920 한 대만 사용하는 경우 RGB 영상만으로 임의의 물체에 대한 정확한 3차원 위치를 바로 얻기는 어렵습니다. 프로젝트는 다음처럼 **작업 평면의 높이를 고정**하는 것이 좋습니다.

카메라 고정

- 체커보드 또는 ArUco로 기준 평면 설정
- 픽셀 좌표를 작업대 XY 좌표로 변환
- 물체 높이 z는 고정값 사용
- 로봇 base 좌표계로 변환
- Pick and Place

이렇게 해야 RGB-D 카메라 없이 C920만으로도 160시간 과정에서 완성도 있는 결과를 만들 수 있습니다.

최종 선택은 Ubuntu 24.04 LTS + ROS 2 Jazzy가 적절하며, WSL2에서는 U2D2/OpenCR USB 연결과 C920 처리 방식을 교육 시작 전에 반드시 표준화해야 합니다.